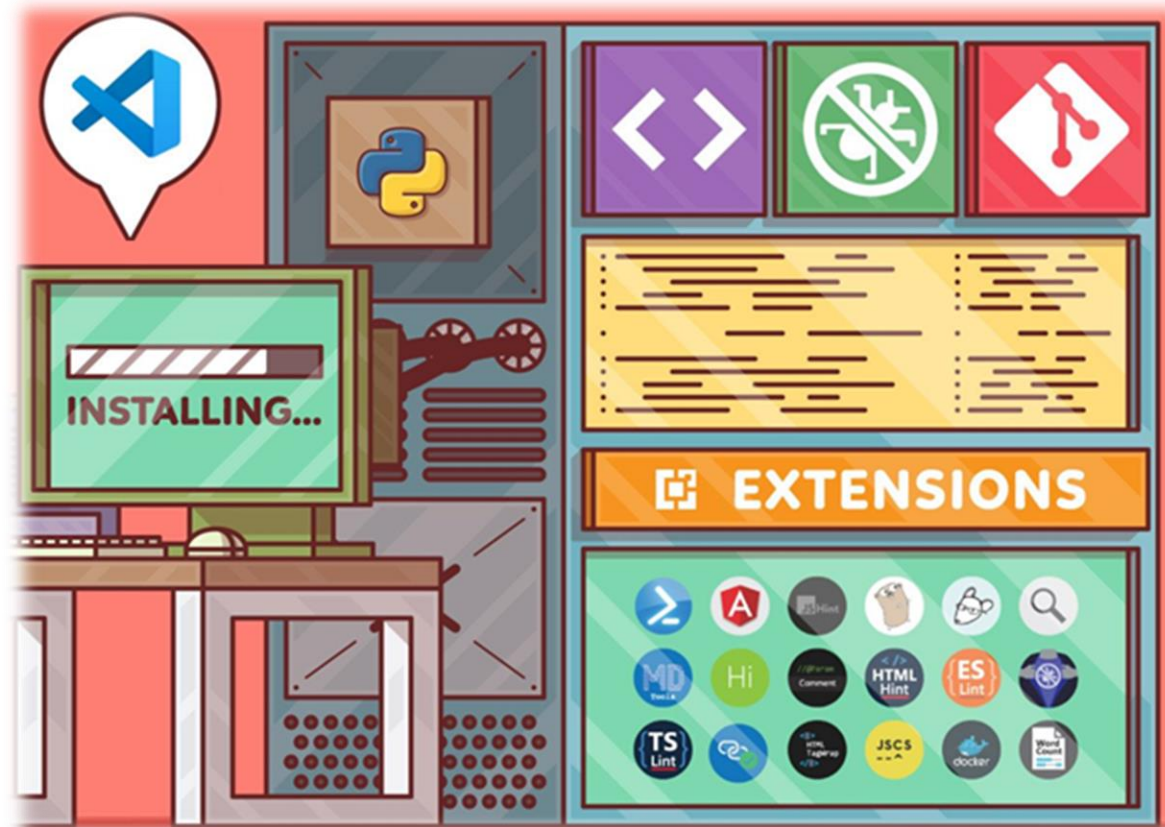


개발환경 구성



개발환경

PC



Sublime Text



Visual Studio Code



Antigravity



Jupyter Notebook



Jupyter Lab



웹

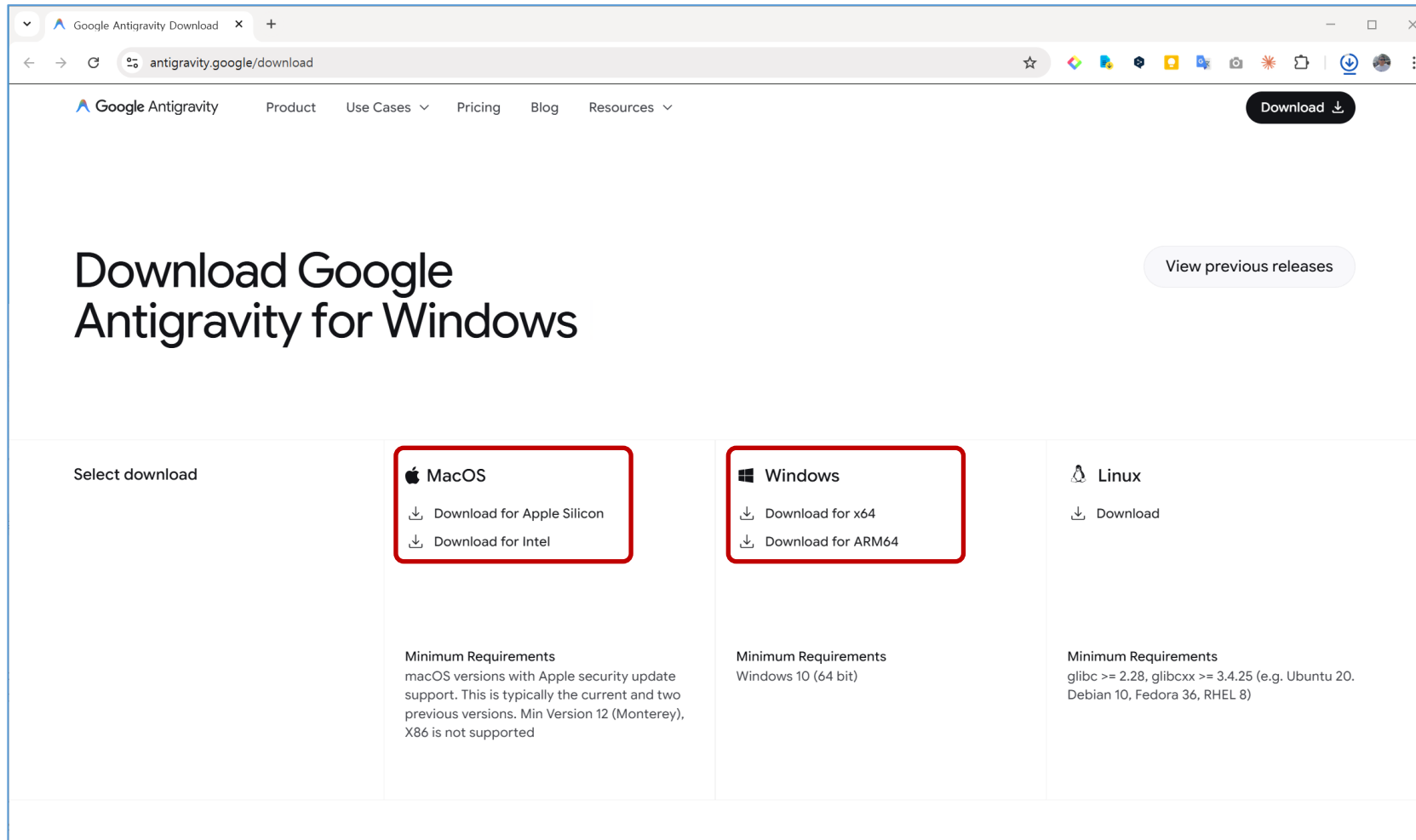


<https://colab.research.google.com/>

IDE 설치 - Antigravity

■ 설치 프로그램

<https://antigravity.google/download>



개발툴 설치- NodeJS

■ NodeJS

Run JavaScript Everywhere

Node.js® is a free, open-source, cross-platform JavaScript runtime environment that lets developers create servers, web apps, command line tools and scripts.

Get Node.js®

Get security support
for EOL Node.js versions



Node.js is proudly supported by the partners above and more.

```
Create an HTTP Server Write Tests Read and Hash a File Streams Pipeline Work with Threads
1 // server.mjs
2 import { createServer } from 'node:http';
3
4 const server = createServer((req, res) => {
5   res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/plain' });
6   res.end('Hello World!\n');
7 });
8
9 // starts a simple http server locally on port 3000
10 server.listen(3000, '127.0.0.1', () => {
11   console.log('Listening on 127.0.0.1:3000');
12 });
13
14 // run with 'node server.mjs'
```

JavaScript </> 클립보드에 복사

Learn more what Node.js is able to offer with our Learning materials.

Node.js®는 개발자가 서버, 웹 앱,
명령줄 도구 및 스크립트를 만들 수 있도록 해주는
무료 오픈 소스 크로스 플랫폼 JavaScript 런타임 환경입니다.

■ NodeJS 설치

<https://nodejs.org/ko/download>

Node.js® 다운로드

Node.js® v24.15.0 LTS 를 Windows 환경에서 Docker 방식으로 npm 를(을) 사용해 설치하세요.

정보 Want new features sooner? Get the latest Node.js version instead and try the latest improvements!

```
1 # Docker는 각 운영 체제별로 설치 지침을 제공합니다.
2 # 공식 문서는 https://docker.com/get-started/에서 확인하세요.
3
4 # Node.js Docker 이미지를 풀(Pull)하세요:
5 docker pull node:24-alpine
6
7 # Node.js 컨테이너를 생성하고 셸 세션을 시작하세요:
8 docker run -it --rm --entrypoint sh node:24-alpine
9
10 # Verify the Node.js version:
11 node -v # Should print "v24.15.0".
12
13 npm 버전 확인.
14 npm -v # 11.12.1가 출력되어야 합니다.
```

PowerShell

Docker는 컨테이너화 플랫폼입니다. Docker의 웹사이트를 방문하세요.

또는 x64 아키텍처가 실행 중인 Windows 환경에서 미리 빌드된 Node.js®를 다운로드하세요.

Windows 설치 프로그램 (.msi) Standalone Binary (.zip)

이 버전의 변경 내역 >을 읽어보세요.
이 버전의 블로그 게시물을 확인하세요.

■ Node 패키지 설치 방법

npm install 패키지명

개발툴 설치- Python

Who Can Use Python Libraries?

1

Data Scientists & Analysts

Pandas and Matplotlib help analyze and visualize data.

2

AI & Machine Learning Engineers

TensorFlow and PyTorch train advanced AI-powered models easily.

3

Web Developers

Django and Flask streamline building dynamic web applications.

4

Automation & Scripting Enthusiasts

Selenium automates repetitive tasks and web interactions effectively.

5

Cybersecurity Professionals

Cryptography ensures data security through encryption and authentication.

6

Game Developers

Pygame enables creating interactive and AI-driven games.

7

Aspiring Developers & Programmers

Python libraries simplify coding and accelerate learning efficiently.

Python Libraries for Generative AI



TensorFlow



PyTorch



Transformers



Weight and Biases



JAX



LangChain



Llama Index



Diffusers

개발툴 설치- Python

■ 파이썬 다운로드

<https://www.python.org/downloads/windows/>

Stable Releases

- [Python 3.13.13 - April 7, 2026](#)

Note that Python 3.13.13 cannot be used on Windows 7 or earlier.

- Download [Windows installer \(64-bit\)](#)
- Download [Windows installer \(32-bit\)](#)
- Download [Windows installer \(ARM64\)](#)
- Download [Windows embeddable package \(64-bit\)](#)
- Download [Windows embeddable package \(32-bit\)](#)

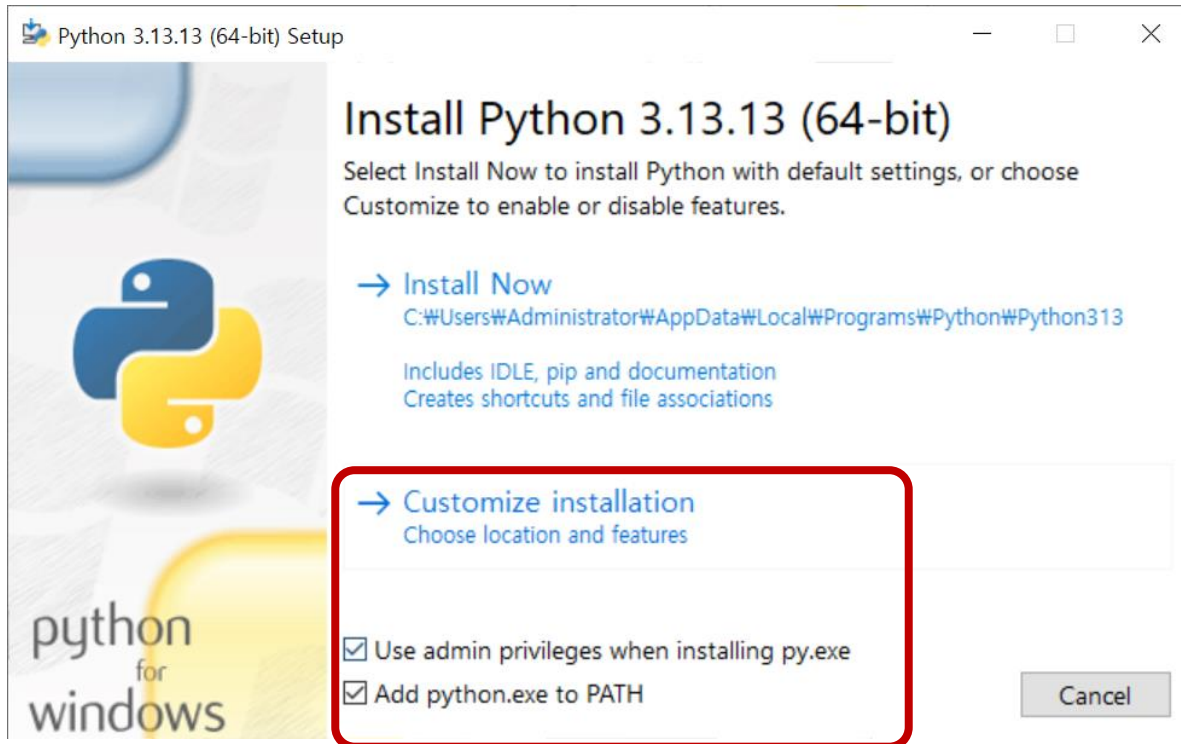
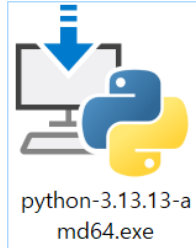
<https://www.python.org/downloads/macos/>

Stable Releases

- [Python 3.13.13 - April 7, 2026](#)
 - Download [macOS installer](#)
- [Python 3.14.4 - April 7, 2026](#)
 - Download [macOS installer](#)
- [Python 3.13.12 - Feb. 3, 2026](#)
 - Download [macOS installer](#)
- [Python 3.14.3 - Feb. 3, 2026](#)
 - Download [macOS installer](#)

개발툴 설치- Python

■ 파이썬 설치



■ 파이썬 실행

- 버전 확인 : `python --version`
- 실행 : `python`
- 종료 : `quit()`



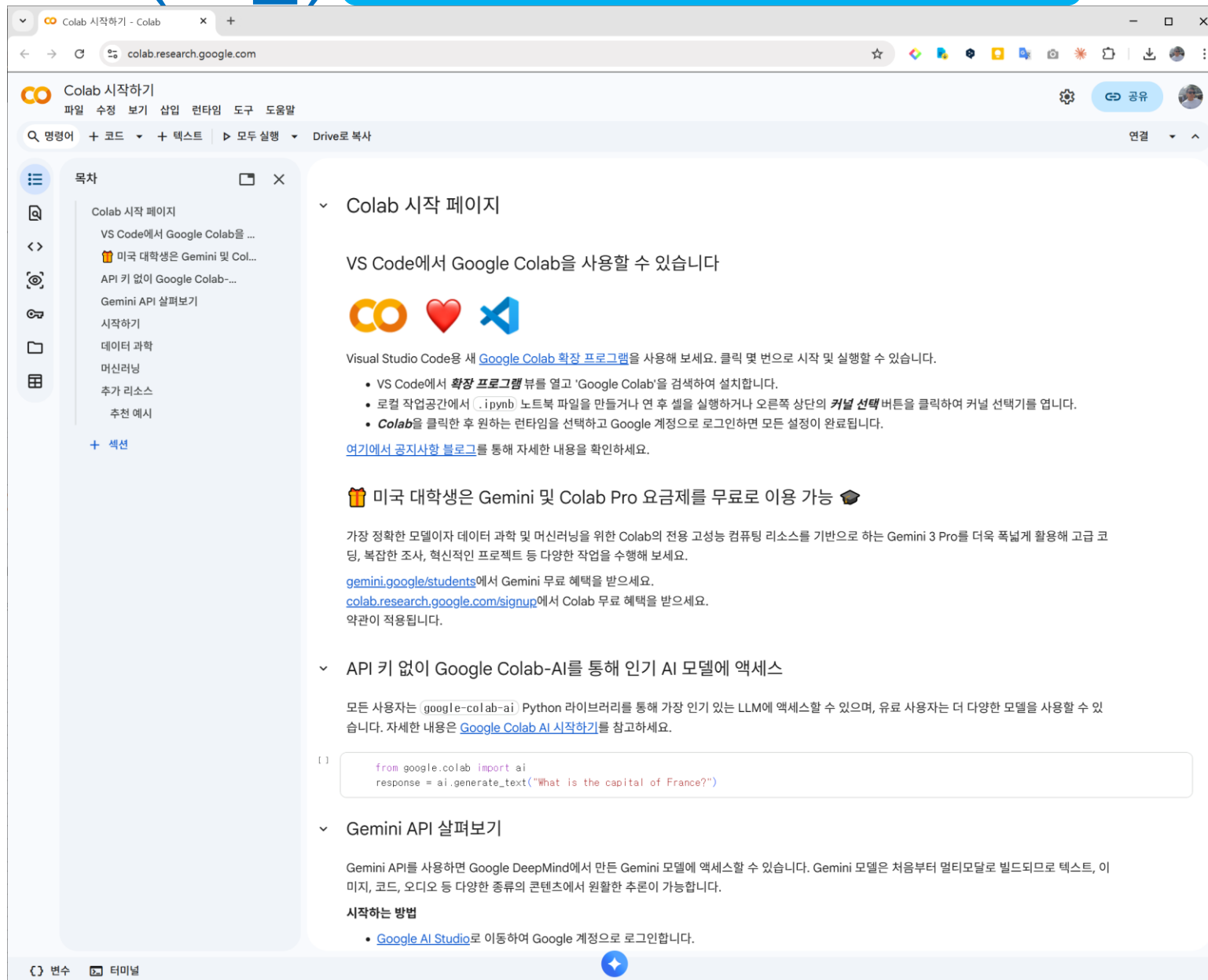
개발툴 설치 - Python 가상환경 설치

프로젝트별로 독립된 파이썬 실행 환경을 사용할 수 있는 가상 환경(Virtual Environment) 구성을 권장합니다.

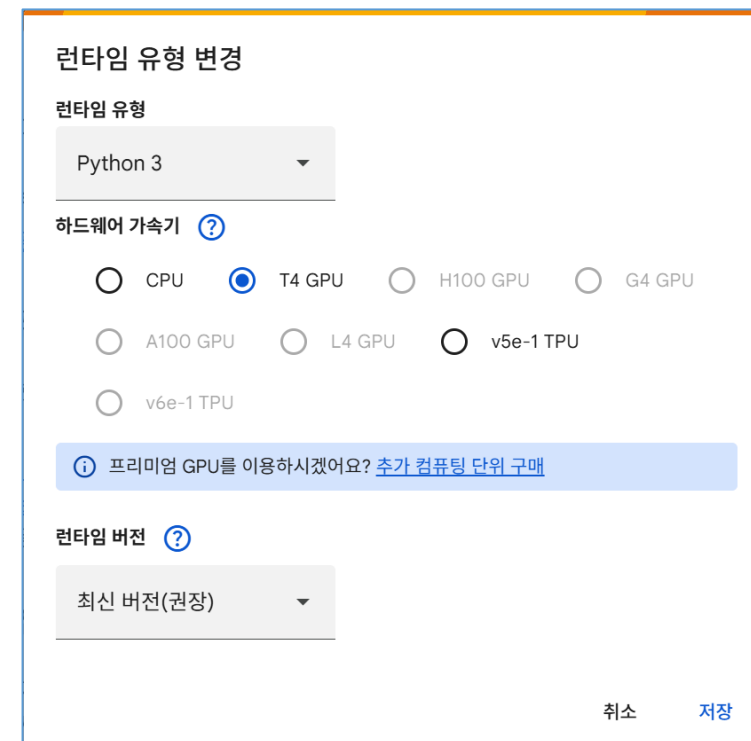
- 가상환경 생성 : `python -m venv venv`
- 가상환경 실행
 - Windows : `venv\Scripts\activate.bat`
 - macOS/Linux : `source venv/bin/activate`
- 파이썬 패키지 설치 : `pip install jupyter`
 - Jupyter Lab 실행 : `jupyter lab`
 - Jupyter Notebook 실행 : `jupyter notebook`
- 패키지 목록파일 만들기
`pip freeze > requirements.txt`
- 패키지 목록파일로 패키지 설치 하는 방법
`pip install -r requirements.txt`
- 파이썬 패키지 삭제 : `pip uninstall 패키지명`

Colab (코랩)

<https://colab.research.google.com>



구글 코랩(Google Colab)은
별도의 개발 도구 설치 없이
웹 브라우저에서 바로 프로그래밍할 수 있는
클라우드 기반 환경이며,
딥러닝에 필요한 GPU를 무료로 제공



Python 기초

■ 변수 할당(Variable Assignment)

```
x = 2
y = 3
z = x + y
```

```
x = 'hello'
```

Single Quotation
작은 따옴표

```
x = "hello"
```

Double
Quotation
쌍 따옴표

```
X
```

```
[Out] 'hello'
```

■ 출력

```
print(x)
```

```
[Out] 'hello'
```

■ 리스트(List)

```
[1, 2, 3]
```

```
['a', 'b', 'c']
```

```
my_list = [1, 2, 'apple', True]
```

Bracket
대괄호

```
my_list.append(100)
```

```
my_list[0]
```

```
my_list[:-1]
```

```
my_list[-1]
```

■ 딕셔너리(Dictionary)

```
d = {'key1': 'item1', 'key2': 'item2'}
```

Brace
중괄호

```
d['key1']
```

```
[Out] 'item1'
```

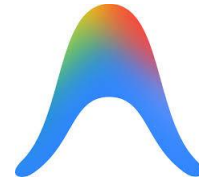
Python 실습



python_essence.ipynb



colab



Thank you 😊